

インバータハンズオン追加資料

ISHI会

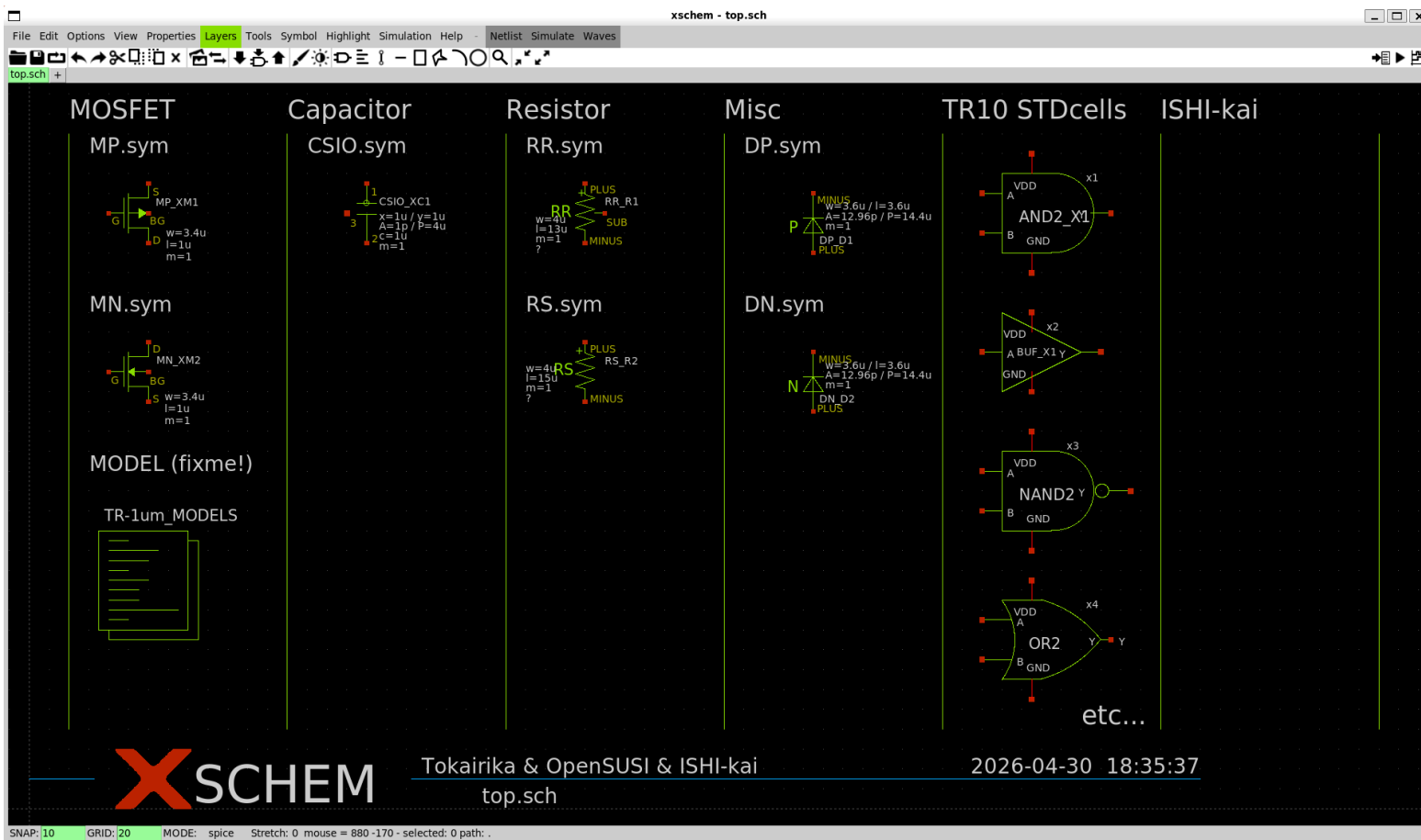
Shuntaro OHNO

Rev.1

環境構築の確認

Xschemの確認

1. (WSLを起動し、) コマンドラインに `xschem` を入力
2. 右の画面が表示されたらOK

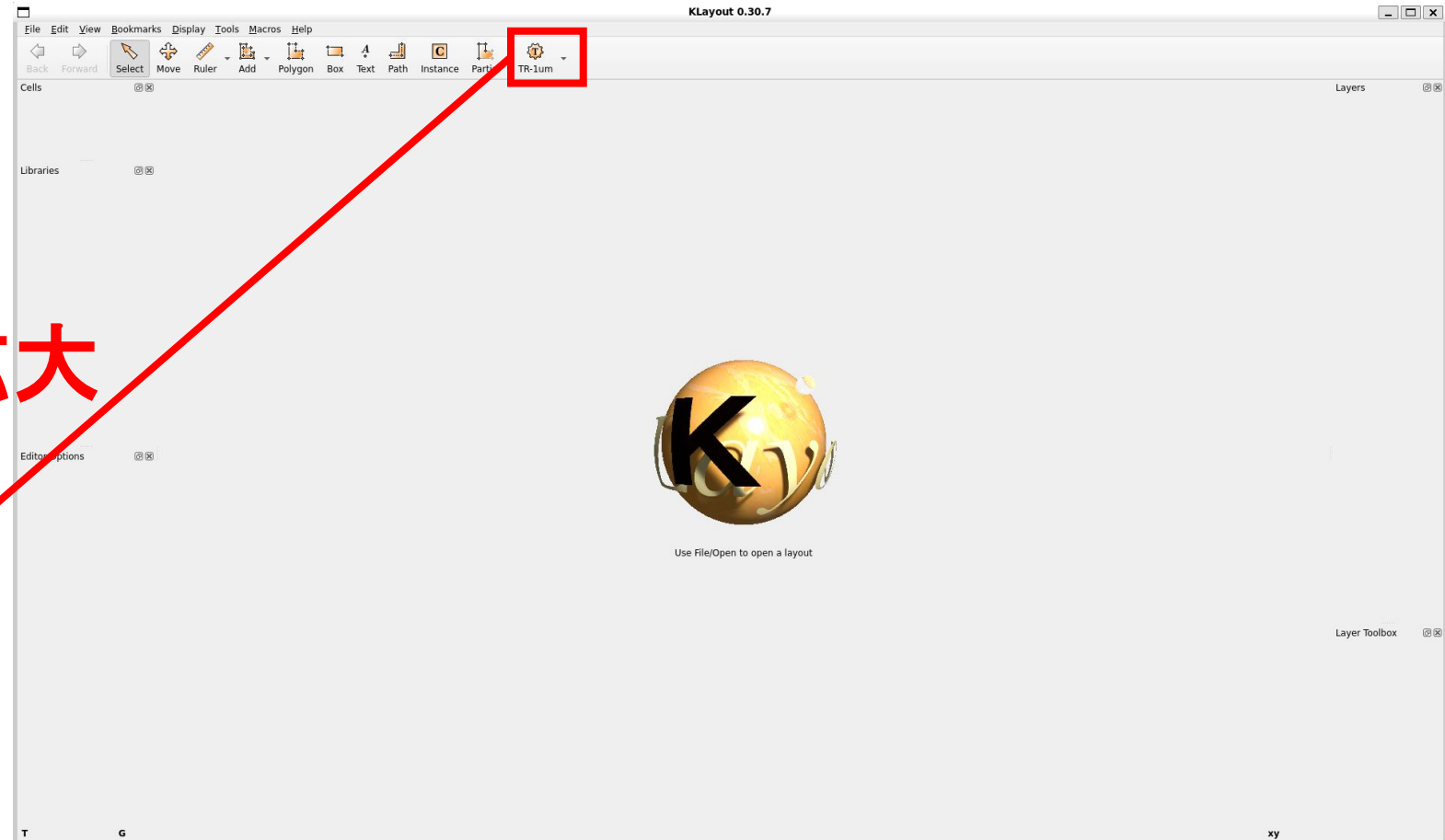


Klayoutの確認

1. コマンドラインに `klayout` を入力
2. 右の画面が表示され、
「T」と書かれた歯車の下に
「TR-1um」と表示されたらOK



拡大



MOSFETの解説

半導体からコンピュータを作る【全 9 ステップ】

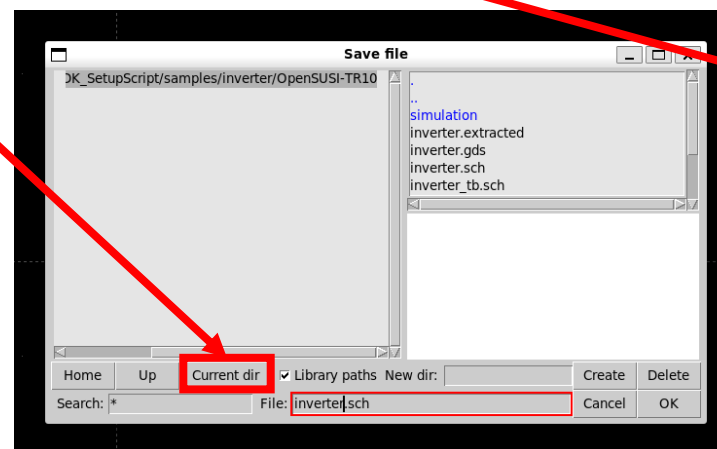
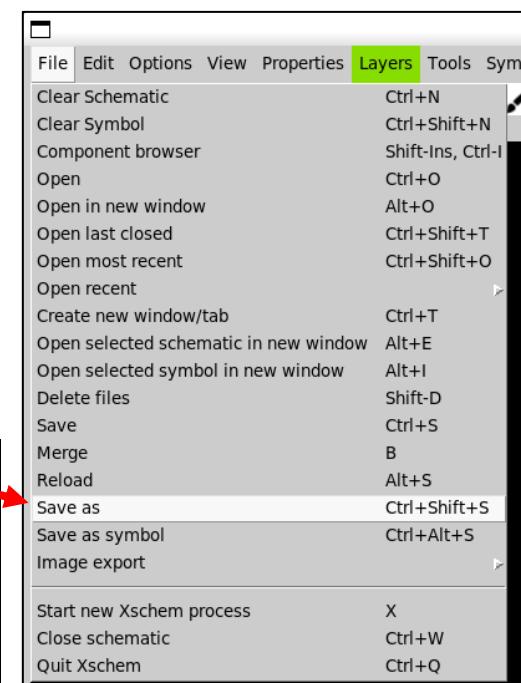
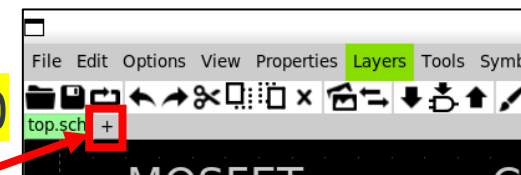


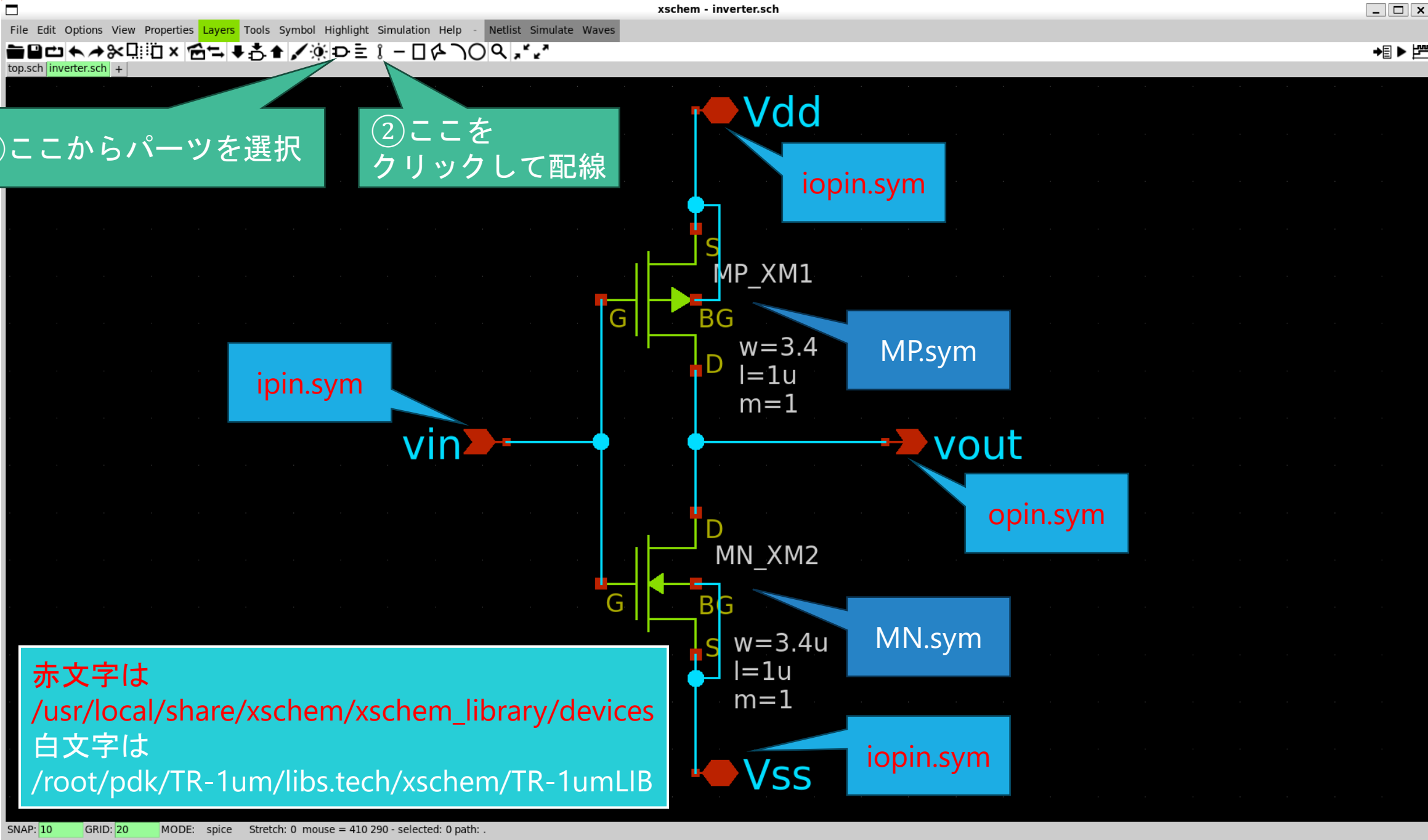
<https://ushitora.net/archives/479>

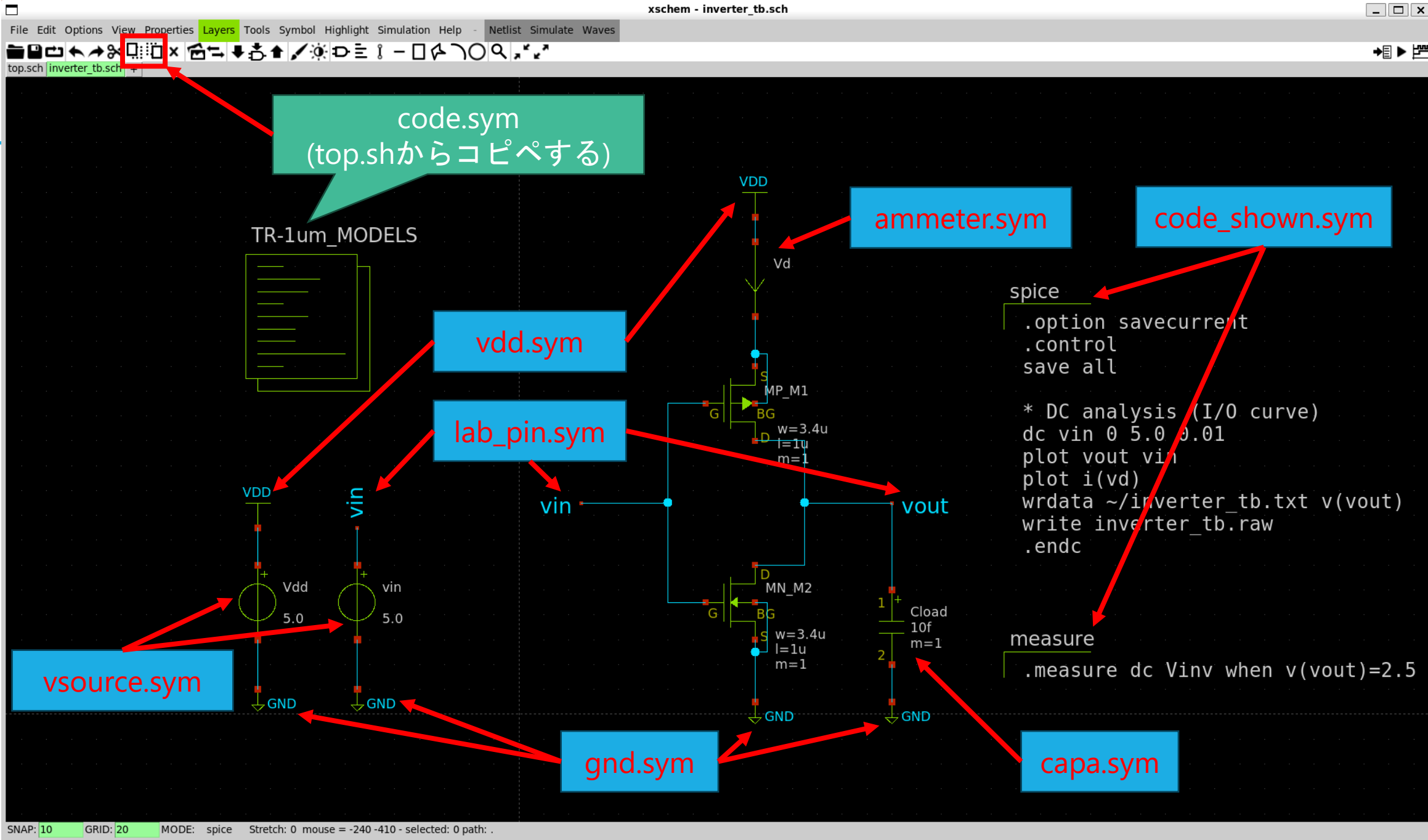
Xschem作業の進め方

inverter.sch の作成

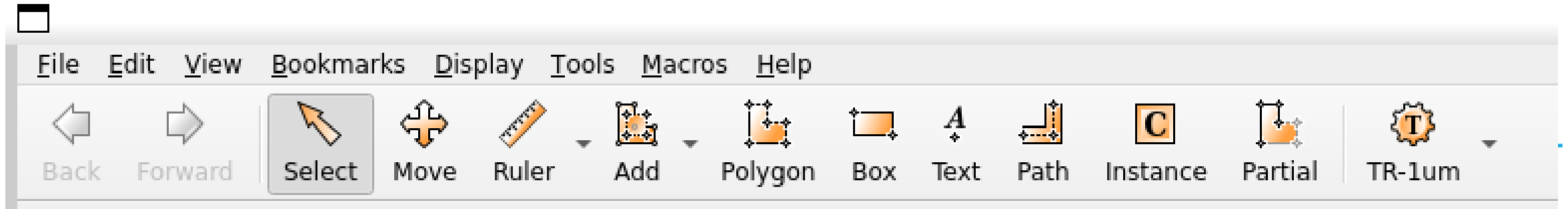
1. `~/OpenEDA-PDK_SetupScript/samples/inverter/OpenSUSI-TR10` で `xschem` を起動
2. 「top.sch」の右の「+」をクリックすると、「untitled.sch」が開く
3. 「File」から「Save as」をクリック
4. 「Current dir」をクリックし、「File:」に「inverter.sch」と入力
5. 上書き（Overwrite）の警告が出ても「Yes」を選択







Klayoutの操作方法



- **Select:** レイヤやパーツを選択する
- **Move:** レイヤやパーツを動かす。複数のレイヤやパーツを選択することもできる
- **Ruler:** 長さを測るためのモノサシを表示する
- **Box:** マウสดラッグで、長方形のレイヤを描く
- **Text:** ラベル用のテキストを置く。「TXM1」や「TXM2」のレイヤを選択して使用する。
ラベルが付くのは、Textの「+」マークが被っているレイヤ。
- **Path:** 配線を描く。クリックすると折り曲がる。
メイン資料の「Klayout：ネットリスト（ワイヤー）の設定」を参照
- **Partial:** BoxやPathを部分的に変形する